



**Materia: Administración de redes**

**Docente:** Jonathan Wiliam Aguilar  
Sánchez

**Presenta:**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jorge Alejandro Díaz Pinto     | 22700260 |
| Ramon Alejandro García Morales | 22700228 |
| Carlos Josué López Solano      | 22700230 |
| Daniel de Jesús Moreno López   | 22700249 |

Ing. Sistemas Computacionales

7mo "A"

Instituto Tecnológico de Comitán

Tecnológico Nacional de México

Fecha: 30/10/2025

## Analizadores de Protocolos de Tipo Hardware

Los analizadores de protocolos de tipo hardware son herramientas esenciales en el ámbito del desarrollo y diagnóstico de sistemas de comunicación digital. Estos dispositivos permiten observar, registrar y decodificar la información que se transmite entre diferentes dispositivos electrónicos, siendo fundamentales en la validación de hardware, depuración de firmware y comprobación de estándares de comunicación.

### 1. Descripción General

Un analizador de protocolo de hardware es un dispositivo físico que intercepta y analiza las señales digitales o analógicas de una interfaz de comunicación. Su función principal es capturar y decodificar los datos transmitidos, lo que permite a los ingenieros detectar fallos, errores de temporización o incompatibilidades entre dispositivos. Entre los protocolos más comunes se encuentran USB, I<sup>2</sup>C, SPI, CAN, Ethernet, PCIe y BLE, entre otros.

### 2. Características Principales

Las principales características que se evalúan en un analizador de protocolo hardware incluyen:

- Protocolos soportados: determina qué tipo de bus o interfaz puede analizar.
- Velocidad de muestreo: frecuencia máxima a la que captura los datos.
- Número de canales: cantidad de líneas que puede monitorear simultáneamente.
- Memoria o buffer de captura: capacidad de almacenamiento de los datos.
- Interfaz con computadora: conexión mediante USB, Ethernet o PCIe.
- Precio y soporte técnico: factores importantes en la selección del equipo.

### 3. Modelos y Especificaciones

A continuación, se presentan algunos de los modelos más representativos de analizadores de protocolos de tipo hardware, junto con sus especificaciones y costos aproximados:

| Modelo                    | Protocolos Soportados                | Velocidad / Muestreo | Canales                 | Costo Aproximado |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| Saleae Logic Pro 16       | SPI, I <sup>2</sup> C, UART, CAN     | 500 MS/s             | 16 digitales/analógicos | USD \$1,499      |
| Saleae Logic 8            | SPI, I <sup>2</sup> C, UART          | 100 MS/s             | 8 canales               | USD \$499        |
| Beagle USB 480            | USB 2.0                              | 480 Mbps             | 1 canal (USB)           | USD \$1,295      |
| Beagle USB 480 Power      | USB 2.0 + medición eléctrica         | 480 Mbps             | 1 canal (USB)           | USD \$2,550      |
| Tektronix TPI4000         | Ethernet, Fibre Channel              | Hasta 10 Gb/s        | Múltiples interfaces    | No publicado     |
| Mini Logic Analyzer 24MHz | I <sup>2</sup> C, SPI, UART (básico) | 24 MHz               | 8 canales               | \$249 MXN        |

Como se observa, existen dispositivos con precios muy variados dependiendo de su capacidad y nivel profesional. Los equipos de bajo costo, como los analizadores mini USB de 24 MHz, son adecuados para proyectos educativos o de hobby. En cambio, los modelos de gama alta como los Tektronix o Saleae Pro están dirigidos a entornos industriales y de laboratorio.

#### 4. Ventajas y Desventajas

Entre las ventajas principales de los analizadores de protocolos hardware destacan su precisión, velocidad de captura y la posibilidad de trabajar con una amplia gama de protocolos. Sin embargo, presentan algunas desventajas, como su alto costo en versiones profesionales y la necesidad de un software especializado para interpretar los datos. También es importante considerar la compatibilidad del dispositivo con los sistemas operativos y herramientas del entorno de desarrollo.

## 5. Conclusión

Los analizadores de protocolo hardware son herramientas indispensables en el diseño, diagnóstico y optimización de sistemas de comunicación. Su elección dependerá del tipo de protocolo que se desee analizar, la velocidad requerida y el presupuesto disponible. Mientras que los dispositivos de bajo costo resultan ideales para la enseñanza o proyectos simples, los analizadores profesionales ofrecen mayor capacidad de análisis, precisión y soporte técnico especializado.

## Referencias

- Saleae. (2024). *Logic Pro 16 Analyzer – Technical Specifications*. Saleae. <https://www.saleae.com/products/saleae-logic-pro-16>
- Total Phase. (2024). *Beagle USB 480 Protocol Analyzer – High-speed USB monitoring tool*. Total Phase. <https://www.totalphase.com/products/beagle-usb480>
- Total Phase. (2024). *Beagle USB 480 Power Protocol Analyzer – Ultimate Edition*. Total Phase. <https://www.totalphase.com/products/beagle-usb480-power-ultimate>
- Tektronix. (2024). *TPI4000 Series Protocol Analyzer – Datasheet*. Tektronix. <https://www.tek.com/en/datasheet/tpi4000-series>
- Digi-Key Electronics. (2024). *Teledyne LeCroy USB Protocol Analyzers*. Digi-Key México. <https://www.digikey.com.mx>
- Mercado Libre. (2024). *Analizador lógico USB DLA mini 24 MHz 8 canales*. Mercado Libre México. <https://www.mercadolibre.com.mx>
- Amazon México. (2024). *Mini Logic Analyzer 24 MHz USB 8 canales – ViaGasaFamido*. Amazon México. <https://www.amazon.com.mx>
- Acute Technology Inc. (2024). *TL4134B Logic & Protocol Analyzer – Product Catalog*. Acute. <https://www.acute.com.tw>